

[260319-10 주차 : Diffusion]

Previous Work

Diffusion Model 이란?

Generation Model 중의 하나로, 노이즈를 추가하여 완전한 노이즈로 만든 다음에 노이즈를 복원하면서 데이터를 생성하는 모델이다.

Q1. '왜 멀쩡한 데이터에 노이즈를 넣어서 망가뜨릴까'

A1. Diffusion Model 은 생성 모델이다! 초기 부터 복잡한 고품질 이미지를 생성하기에는 어렵다. 그래서 완전한 랜덤한 노이즈부터 조금씩 노이즈를 정리해가면서 이미지를 만드는 과정으로 바꾸면 학습 기율기도 완만하고, 생성 품질도 좋아진다.

Q2. '생성이 왜 어려울까'

A2. 이미지 한 장은 그저 픽셀 배열로만 이해할 수 없다. 얼굴이면 눈,코,입이 고루 맞아야 하니깐, 이만 봐도 아주 제한이 강한 복잡한 분포다.

반면, 노이즈 이미지는 분포가 아주 단순하다. 예를 들어 Gaussian noise 는 평균 0, 분산 1 인 단순한 분포다. 그래서 단순한 노이즈 이미지부터 점진적으로 실제 이미지 쪽으로 생성해 나가는 과정이다.

Q3. '점진적 복원을 어떤 과정을 거쳐?'

A3. Foward Process 와 Reverse Process 로 이렇게 나뉜다.

먼저 Foward Process 는 원본 이미지에 노이즈를 넣는 과정이다.

Reverse Process 는 노이즈 이미지를 보고, '이전 과정에서 어떤 노이즈를 넣었던거지?', '이전 과정 이미지를 어떨까?'를 예측하게 한다. 즉, 모델은 노이즈를 역추적하는 과정을 통해 이미지를 생성해나가는 과정을 거친다.

Q4. 이미지 분야에서 diffusion 이 강한 이유는 뭐야?

A4. 원본 이미지는 구조가 복잡해서 한 번에 생성하면 뺄사리가 많아. 그치만 diffusion 은 큰 구조를 먼저잡고 점점 세부 texture 를 추가해 가는 과정이니깐 말야.

Q5. Reverse Process를 수식과 함께 간단히 설명해볼까?

1. Foward 정의

x_t : t 단계 noisy 이미지

x_0 : 원본 이미지, $\epsilon \sim N(0,1)$: 가우시안 노이즈

"t 단계 noisy 이미지는, 원본 이미지와 가우시안 노이즈 혼합비율"

1. Reverse process 의 목표

‘t 단계 noisy 이미지에 noise가 어느정도인지 맞춰라’

1. Loss 함수

loss 함수가 강력하다!

2. Reverse step (실제 복원 단계)

즉, 통해서 원래 이미지 방향으로 되돌릴 수 있음

Denoising Diffusion Probabilistic Models

물리적인 확산 모델에서 아이디어를 얻음

잉크가 물에 퍼지는 걸 모티브

1. Introduction

기존 마르코프 체인을 넣어서 학습이 효율적이고 고품질의 샘플 생성이 되도록 함

마르코프 체인 : 직전 꺼만 보면 돼!

가우시안 noise 설정 -

가우시안 noise 문제로 치환해서 학습가능

2. Background

Reverse Process : noise 제거 방식

Foward Process : noise 생성 방식

Negative log likelihood :

로스 함수

ELBO 하한선을 도입

NLL 을 통해 Reverse 와 Foward 를 하나로 묶음

완벽히 제언하고 있는가?

Closed Form 으로 샘플링 수행

x_0 를 조건으로 주어서 x_{t-1} 을 쉽게 구할 수 있도록

원본 데이터를 복구하거나 노이즈만 있는 데이터에서 이미지 생성하도록 함

3. Diffusion models and denoising autoencoders

Forward&Reverse : 이미지 평균 값이 아니라

해당 시점의 노이즈를 예측하는 네트워크

평균 예측 문제를 노이즈 예측 문제로 바꿀 수 있어 간단함

학습 과정

랜덤하게 생성

모델이 예측한 노이즈와

원본 사진만 가지고 효율적으로 학습이 가능함

샘플링 과정 : 더 풍부한 이미지가 뜨도록 함

데이터 스케일링 - 표준화 과정

t - 노이즈 예측 오차만 생각하면됨!

매우작은 t 에서는 학습이 안되고, t 가 크면 너무 뻥세~

복잡한 가중치를 제거하고 예측 오차만 계산한다

실험

T : 1000 단계 노이즈 복원 과정을 1000 단계로 나눔

t 의 수와 모델이 학습을 잘하는거랑 성능 연관이 있나??

u-net 백본

실험들

언컨디셔널 모델은 랜덤 상태에서 생성하는 과정임

기존 컨디셔널보다 더 생성

평균 예측과 MSE 방식

분산이 고정될 때 단순할 수도 있다.

노이즈 예측 방식에서는 단순 MSE 방식에서 더 좋은 성능을 보일 수 있음

NLL 지표 :

code length : 데이터 x 가 있으면 확률분포로 압축할 때 필요한 자원

기존 보다 2/3 자원만을 씀

데이터 압축 효율

원본 이미지의 차이

실질적으로 압축 효율이 좋고, 원본과 다를지라도 사람들 눈에는 좋게 보임

대부분의 비트가 실제로 쓰이고 있다

reverse process : 이미지의 전반적인 특징을 만들고 그다음에 디테일한 걸 나중에 나타낼 수 있다

압축 해제와 유사하다

중간 이미지 만들기

이미지를 복원을 넘어서 새로운 이미지도 생성할 수 있다

Future Work

Stable 디퓨전 : 픽셀 대신 가상 공간을 쓴다